UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERIA DE SOFTWARE

Docente: Msc. Ing. Elizabeth Rondo Montes

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

UNIDAD 1	UNIDAD 2	UNIDAD 3	UNIDAD 4	UNIDAD 5	UNIDAD 6	UNIDAD 7
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE	**MODELADO**	**DESARROLLO DE PROYECTOS**	**VERSIONA MIENTO**	**CALIDAD DE SOFTWARE**	**COSTOS DE SOFTWARE**	**PROYECTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE**

UNIDAD 6
COSTOS DE SOFTWARE

COSTO DE SOFTWARE

ESTIMACION DE COSTOS

La estimación de costos es un proceso importante en la gestión de proyectos, ya que permite a los gerentes de proyecto determinar cuánto dinero se necesita para completar un proyecto con éxito

La realización de estimaciones adecuadas sobre el tamaño y esfuerzo requerido es una de las característica fundamentales de un proyecto de desarrollo de software exitoso

Las malas estimaciones o mas comúnmente las no estimaciones, son posiblemente una de las principales causas de los fracasos

COSTO DE SOFTWARE

TIPOS DE COSTOS - COSTOS DIRECTOS

Estos son los costos que están directamente relacionados con la ejecución del proyecto, como los salarios de los empleados, materiales y suministros necesarios para completar las tareas del proyecto.

COSTO DE SOFTWARE

TIPOS DE COSTOS - COSTOS INDIRECTOS

Estos son los costos que no están directamente relacionados con la ejecución del proyecto, pero que aún son necesarios para el buen funcionamiento del proyecto, como el alquiler de oficinas, servicios públicos y otros gastos generales.

COSTO DE SOFTWARE

TIPOS DE COSTOS - COSTOS FIJOS

Son los costos que no cambian independientemente de la cantidad de trabajo realizado en el proyecto, como los salarios de los administradores del proyecto, los honorarios legales y otros gastos administrativos fijos.

COSTO DE SOFTWARE

TIPOS DE COSTOS - COSTOS VARIABLES

Estos son los costos que varían en función de la cantidad de trabajo realizado en el proyecto, como los costos de mano de obra adicional, materiales adicionales y otros costos variables.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO II

Cuando un ingeniero está ante la estimación de un proyecto, lo primero que debe hacer para aplicar COCOMO es situar su proyecto en el espacio de dos dimensiones: modo y modelo

Según COCOMO existen tres modos de desarrollo, a cada uno de estos modos se le pueden aplicar tres métodos de estimación diferentes

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO II – MODO ORGANICO

El proyecto se desarrolla en equipos relativamente pequeños

Se desarrolla en un entorno generalmente estable, con muy pequeña probabilidad de coincidencia en el desarrollo de un nuevo hardware u operaciones desconocidas

Proyectos de tamaño relativamente pequeño. Como máximo 50 KDSI (miles de instrucciones).

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO II – MODO SEMILIBRE

El equipo del proyecto tiene un nivel medio de experiencia en proyectos similares.

El equipo es una combinación de personal experto e inexperto.

El tamaño del producto llega a las 300 KDSI (miles de instrucciones).

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO II – MODO RIGIDO

El producto debe explotarse dentro de un entorno muy acoplado de hardware, software, normativa y procedimientos operativos

Estos proyectos se desarrollan en áreas generalmente desconocidas, lo cual lleva inicialmente a equipos pequeños de analistas y, a una sobrecarga de comunicación importante durante el desarrollo. Se aplica a proyectos de cualquier tamaño.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

RESUMEN MODOS COCOMO II

Modo Orgánico: Un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un entorno familiar.

Modo semilibre: Corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el rígido.

Modo rígido: El proyecto tiene fuertes restricciones que el problema a resolver es único y es difícil basarse en al experiencia.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO – MODELO AVANZADO

Formula:

$$E = a(KI)^b * m(X)$$

"**E**" es Salario/mes (Media).

"**a**" y "**b**" son constantes según el modo (Orgánico, Semilibre o Rígido).

"**KI**" es la cantidad de líneas de código (En miles).

"**m(X)**" es el multiplicador que depende de 15 atributos constantes.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE COCOMO – MODELO AVANZADO

Tabla de Constantes A y B

MODO	a	b	c	d
Orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
Semilibre	3.00	1.12	2.50	0.35
Rígido	3.60	1.20	2.50	0.32

COCOMO – MODELO AVANZADO
TABLA DE CONSTANTES m(X)

Atributos	Valor					
	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy alto	Extra alto
Atributos de software						
Fiabilidad	0,75	0,88	1,00	1,15	1,40	
Tamaño de Base de datos		0,94	1,00	1,08	1,16	
Complejidad	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,65
Atributos de hardware						
Restricciones de tiempo de ejecución			1,00	1,11	1,30	1,66
Restricciones de memoria virtual			1,00	1,06	1,21	1,56
Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1,00	1,15	1,30	
Tiempo de respuesta		0,87	1,00	1,07	1,15	
Atributos de personal						
Capacidad de análisis	1,46	1,19	1,00	0,86	0,71	
Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1,00	0,91	0,82	
Calidad de los programadores	1,42	1,17	1,00	0,86	0,70	
Experiencia en la máquina virtual	1,21	1,10	1,00	0,90		
Experiencia en el lenguaje	1,14	1,07	1,00	0,95		
Atributos del proyecto						
Técnicas actualizadas de programación	1,24	1,10	1,00	0,91	0,82	
Utilización de herramientas de software	1,24	1,10	1,00	0,91	0,83	
Restricciones de tiempo de desarrollo	1,22	1,08	1,00	1,04	1,10	

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

COCOMO – MODELO AVANZADO - EJEMPLO

Tomaremos el ejemplo de un programa de 30 líneas de código.

$$E = a * (KI)^b * m(X)$$

Tomando en cuenta que es un programa pequeño tomamos las constantes a y b del modo ORGANICO

MODO	a	b	c	d
Orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

COCOMO – MODELO AVANZADO - EJEMPLO

Para m(X) evaluaremos solo 10 atributos de la Tabla m(x) con valor Nominal como sigue a continuación:

Atributo	Valor	Constante
Fiabilidad	Nominal	1
Tamaño de la base de datos	Nominal	1
Complejidad	Nominal	1
Tiempo de respuesta	Nominal	1
Capacidad de análisis	Nominal	1
Experiencia en el lenguaje	Nominal	1
Calidad de programadores	Nominal	1
Experiencia en la aplicación	Nominal	1
Técnicas actualizadas de programación	Nominal	1
Utilización de herramientas de software	Nominal	1
TOTAL m (x)		10

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

COCOMO – MODELO AVANZADO - EJEMPLO

Reemplazando en la ecuación:

$$E = a * (KI)^b * m(X)$$

$E = (2{,}40) * (0{,}030)^{(1{,}05)} * 10 = 0{,}60$ Sus/mes

0,60 Sus/mes sería lo que cobraría una persona al mes por hacer un programa simple de 30 líneas.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

COCOMO – MODELO AVANZADO - EJEMPLO

Calcular coste del proyecto

Personas necesarias por mes:
(**MM**) = a * (KI^b)

Tiempo de desarrollo del proyecto:
(**TDEV**) = c * (MM^d)

Personas necesarias total:
(**CosteH**) = MM/TDEV

Coste total del proyecto:
(**CosteM**) = CosteH * E

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

COCOMO – MODELO AVANZADO - EJEMPLO

Calcular coste del proyecto

Personas necesarias por mes:
(**MM**) = a * (KI^b)

Tiempo de desarrollo del proyecto:
(**TDEV**) = c * (MM^d)

Personas necesarias total:
(**CosteH**) = MM/TDEV

Coste total del proyecto:
(**CosteM**) = CosteH * E

(**MM**) = a * (KI^b)
(**MM**) = 2.40 * ($0.030^{1.05}$) = 0.060 p/mes
(**TDEV**) = c * (MM^d)
(**TDEV**) = 2.50 * ($0.060^{0.38}$) = 0.85 h/p
(**CosteH**) = MM/TDEV
(**CosteH**) = 0.060 / 0.85 = 0.070 p/proy.
(**CosteM**) = CosteH * E
(**CosteM**) = 0.070 * 60 = 4.2 €/proy.

PROYECTOS DEL SOFTWARE
ESTIMACION DEL COSTO DE SOFTWARE

TRABAJO PRACTICO
ESTIMAR EL COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE SU PROYECTO USANDO COCOMO II – MODELO AVANZADO. DEBEN TOMAR EN CUENTA LAS LINEAS DE CODIGO DE SU PROYECTO ESTIMADO Y LOS PARAMETROS DE LAS TABLAS VISTAS EN CLASES

$$E = a*(KI)^b*m(X)$$

Personas necesarias por mes:
(**MM**) = a * (KI^b)

Tiempo de desarrollo del proyecto:
(**TDEV**) = c * (MM^d)

Personas necesarias total:
(**CosteH**) = MM/TDEV

Coste total del proyecto:
(**CosteM**) = CosteH * E